Gabarito Oficial – Criação, Manipulação e Análise

Exercício 1 – Gestão de Estoque

Gabarito SQL

```sql
-- 1. Criação da Tabela
CREATE TABLE produto (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estoque INTEGER DEFAULT 0,
    sku CHAR(8) UNIQUE NOT NULL,
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. Inserção de Dados
INSERT INTO produto (nome, preco, estoque, sku) VALUES
('Teclado Mecânico', 250.00, 15, 'TEC12345'),
('Mouse Gamer', 150.00, 5, 'MOU55443'),
('Monitor 24pol', 890.00, 0, 'MON88776');

-- 3. Consulta DQL
SELECT nome, preco
FROM produto
WHERE estoque > 0
ORDER BY preco DESC;
```

Exercício 2 – Relatório de Vendas

Gabarito SQL

```sql
-- 1. Quantidade de vendas por vendedor
SELECT vendedor_id, COUNT(id) AS total_vendas
FROM venda
GROUP BY vendedor_id;

-- 2. Filtro com HAVING
SELECT vendedor_id, COUNT(id) AS total_vendas
FROM venda
GROUP BY vendedor_id
HAVING COUNT(id) > 10;
```

Exercício 3 – Status de Clientes

Gabarito SQL

```sql
-- 1. Criação e Inserção
CREATE TABLE cliente (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf CHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
    email VARCHAR(150) UNIQUE,
    ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

INSERT INTO cliente (nome, cpf, ativo) VALUES
('Ana', '11122233344', true),
('Bob', '55566677788', true),
('Eva', '99900011122', false);

-- 2. Contagem por status
SELECT ativo, COUNT(id)
FROM cliente
GROUP BY ativo;

-- 3. Filtro de grupo (menos de 2 clientes)
SELECT ativo, COUNT(id)
FROM cliente
GROUP BY ativo
HAVING COUNT(id) < 2;
```

Justificativa: Usamos `HAVING` porque o filtro é aplicado sobre o resultado de uma função

agregada (`COUNT`), o que ocorre após o agrupamento dos dados.

Exercício 4 – Filtros Compostos em Frota

Gabarito SQL

```sql
-- 1. Contagem específica com WHERE
SELECT COUNT(id)
FROM carro
WHERE marca = 'Toyota' AND ano > 2020;

-- 2. Agrupamento e Ordenação
SELECT marca, COUNT(id) AS total
FROM carro
GROUP BY marca
ORDER BY marca ASC;
```

Exercício 5 – Folha de Pagamento

Gabarito SQL

```sql
-- 1. Soma total de funcionários ativos
SELECT SUM(salario) AS custo_total_folha
FROM empregado
WHERE ativo = TRUE;
```

Resposta 2: Usamos `SUM` para somar os valores monetários contidos na coluna salário. O `COUNT` apenas contaria quantas linhas existem, ignorando o valor do salário de cada funcionário.

Desafio de Lógica – Correção de Sintaxe

Gabarito SQL

```sql
-- Código Corrigido
SELECT departamento, COUNT(id)
FROM funcionarios
WHERE salario > 2000
GROUP BY departamento
HAVING COUNT(id) > 5;
```

Explicação: O `WHERE` deve vir antes do `GROUP BY` porque ele atua como um filtro de linhas individuais (reduzindo o volume de dados a ser processado). Somente após esse filtro o banco de dados organiza o que sobrou em grupos para então aplicar o `HAVING`.